

Ant Lion Optimizer pour le Permutation Flow Shop Scheduling Problem

Analyse Comparative et Évaluation Statistique sur Instances Taillard

EL GHARIB MAHMOUD

FST Tanger

Juin 2026

Plan

- 1 Introduction
- 2 Architecture
- 3 Protocole Expérimental
- 4 Résultats
- 5 Analyse & Discussion
- 6 Conclusion

Permutation Flow Shop Scheduling Problem — problème $\mathcal{NP}$ -difficile.

- n jobs traités sur m machines, même ordre séquentiel
- Une machine $\rightarrow$ un seul job à la fois
- Un job $\rightarrow$ une seule machine à la fois
- **Objectif** : minimiser le makespan $C_{\max}$

Récurrance du makespan

$$C_{\pi_j, k} = \max(C_{\pi_j, k-1}, C_{\pi_{j-1}, k}) + P_{\pi_j, k}, \quad \forall j, k > 1$$

Ant Lion Optimizer (ALO)

Métaheuristique proposée par **Mirjalili (2015)**, inspirée de la chasse des fourmilions.

Deux populations :

- **Fourmis** : agents explorateurs (marche aléatoire)
- **Fourmilions** : agents piègeurs (solutions de qualité)

Cinq mécanismes :

- 1 Marche aléatoire
- 2 Construction de pièges (roulette wheel)
- 3 Rétrécissement adaptatif des frontières
- 4 Capture (remplacement)
- 5 Élitisme

Adaptation Continu $\rightarrow$ Permutation

ALO original (continu)	ALO adapté au PFSP
Vecteur position $x \in \mathbb{R}^n$ Fonction objectif $f(x)$	Vecteur position $x \in \mathbb{R}^n$ (inchangé) Random Keys $\rightarrow$ Permutation $\pi \rightarrow$ Makespan $C_{\max}(\pi)$

Point clé

Seule la fonction d'évaluation change. La structure algorithmique reste 100% conforme à l'article original.

- ➊ Initialisation (populations aléatoires)
- ➋ Évaluation : continu $\rightarrow$ argsort $\rightarrow$ permutation $\rightarrow$ makespan
- ➌ Tri des antlions $\rightarrow$ Élite
- ➍ **Boucle principale** ($t = 1 \dots T$) :
 - Roulette wheel $\rightarrow$ antlion cible
 - Random walk autour de l'antlion
 - Random walk autour de l'élite
 - Nouvelle position = moyenne des deux marches
 - Clip aux frontières, évaluation, remplacement, mise à jour élite
- ➎ Meilleure permutation + makespan + visualisations

Marche aléatoire (Mirjalili, 2015)

$$X(t) = \left[0, \sum_{i=1}^t (2r(t_i) - 1) \right], \quad r(t) \sim \mathcal{U}(0, 1)$$

Coefficient adaptatif l (rétrécissement des frontières) :

$$l = 1 + 10 \frac{t}{T}, \quad 1 + 100 \frac{t}{T}, \quad 1 + 1000 \frac{t}{T}, \quad 1 + 10000 \frac{t}{T}$$

aux paliers $t > 0.1T, 0.75T, 0.9T, 0.95T$.

Frontières rétrécies :

$$lb_t = p + \frac{lb}{l}, \quad ub_t = p + \frac{ub}{l}$$

Normalisation min-max :

$$X_{\text{norm}} = \frac{(X - a)(d - c)}{b - a} + c$$

Organisation du projet

Notebook	Rôle	Cellules
ALO_FlowShop.ipynb	Algorithmes (ALO, GA, RS) + visualisations	33
Benchmark Analysis.ipynb	Analyse statistique : 30 runs, BKS, Wilcoxon	20

Instances Taillard

Instance	Jobs	Machines	BKS	Catégorie
tai20_5	20	5	1278	Petite
tai20_10	20	10	1582	Petite
tai50_5	50	5	2724	Moyenne
tai50_10	50	10	2995	Moyenne
tai100_10	100	10	5494	Large
tai100_20	100	20	6208	Large

Paramètres des algorithmes

Paramètre	ALO	GA	RS
Population	40	40	—
Itérations	200	200	—
Domaine	$[-4, 4]$	—	—
Échantillons	—	—	5000
Crossover	—	0.8	—
Mutation	—	0.1	—
Élitisme	—	2	—
Runs indépendants	30	30	30

Métriques : Best, Mean, Worst, Std, Avg Time, Gap%

Test statistique : Wilcoxon (échantillons appariés), $\alpha = 0.05$

Instance tai20_5 (20×5) — 30 runs

Algorithme	Best	Mean	Worst	Std	Temps (s)
Random Search	1327	1353.1	1376	9.59	0.20
Genetic Algorithm	1278	1304.0	1331	15.81	0.51
ALO	1273	1291.0	1320	12.48	6.24

ALO : meilleur makespan (**-0.39%** sous le BKS), supérieur au GA ($p = 0.0055$).

Comparaison au BKS — toutes instances

Instance	BKS	RS	GA	ALO	Gap RS%	Gap GA%	Gap ALO%
tai20_5	1278	1327	1278	1273	3.83	0.00	-0.39
tai20_10	1582	1834	1745	1750	15.93	10.30	10.62
tai50_5	2724	2941	2838	2838	7.97	4.19	4.19
tai50_10	2995	3756	3527	3477	25.41	17.76	16.09
tai100_10	5494	6335	5987	5913	15.31	8.97	7.63
tai100_20	6208	4329	4102	4049	-30.27	-33.92	-34.78

Note : Gaps négatifs sur tai100_20 dus à l'utilisation d'une version tronquée (50 premières lignes) de l'instance.

Test de Wilcoxon — significativité

Instance	RS vs GA	RS vs ALO	GA vs ALO
tai20_5	< 0.001 ✓	< 0.001 ✓	0.0055 ✓
tai20_10	< 0.001 ✓	< 0.001 ✓	0.0087 ✓
tai50_5	< 0.001 ✓	< 0.001 ✓	0.187 ×
tai50_10	< 0.001 ✓	< 0.001 ✓	0.293 ×
tai100_10	< 0.001 ✓	< 0.001 ✓	0.084 ×
tai100_20	< 0.001 ✓	< 0.001 ✓	0.001 ✓

- ALO et GA : significativement meilleurs que RS partout ($p < 0.001$)
- ALO $>$ GA significatif sur petites instances et sur 100×20
- Sur instances moyennes (50 jobs) : différence non significative

Meilleur algorithme par instance

Instance	Meilleur	Observation
tai20_5	ALO	1273, sous le BKS (-0.39%)
tai20_10	GA	1745 vs 1750, écart 0.3%
tai50_5	GA / ALO	ex-aequo à 2838 (non sign.)
tai50_10	ALO	3477 vs 3527 (non sign.)
tai100_10	ALO	5913 vs 5987 (non sign.)
tai100_20	ALO	4049 vs 4102 (significatif)

Scalabilité : l'avantage de l'ALO sur RS croît avec la taille (4.6% sur $20 \times 5 \rightarrow 6.9\%$ sur 100×10). Temps super-linéaire : $\mathcal{O}(n \cdot T)$ par itération.

Algorithme	Temps (100×10)	Gap%
Random Search	1.75s	15.31%
Genetic Algorithm	3.21s	8.97%
ALO	32.38s	7.63%

ALO : meilleure qualité, coût computationnel $\sim 10\times$ supérieur au GA.

Contributions :

- ➊ Adaptation fidèle de l'ALO (100% conforme), seule l'évaluation change
- ➋ Évaluation rigoureuse : $30 \text{ runs} \times 3 \text{ algos} \times 6 \text{ instances} = \mathbf{540 \text{ exécutions}}$
- ➌ Analyse complète : BKS, gaps, test de Wilcoxon
- ➍ ALO meilleur sur **4 instances sur 6**, gap moyen **7.32%** vs 8.69% (GA)

- Recherche locale (Hill Climbing, VNS) pour améliorer la convergence
- Initialisation par l'heuristique **NEH** (Nawaz et al., 1983)
- Parallélisation des marches aléatoires
- Extension à d'autres benchmarks (Reeves, Demirkol)

- ① Mirjalili, S. (2015). *The Ant Lion Optimizer*. Advances in Engineering Software, 83, 80–98.
- ② Taillard, E. (1993). *Benchmarks for basic scheduling problems*. EJOR, 64(2), 278–285.
- ③ Nawaz, M., Ensore, E. E., & Ham, I. (1983). *A heuristic algorithm for the m-machine, n-job flow-shop sequencing problem*. Omega, 11(1), 91–95.

Merci de votre attention

Questions ?